CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

f croissante et f(x)/x décroissante

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ telle que $x \mapsto f(x)$ est croissante et $x \mapsto \dfrac{f(x)}{x}$ est décroissante. Montrer que f est continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f croissante sur $]0, +\infty[$.
- $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ décroissante sur $]0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. Montrer la continuité en tout point $a > 0$, sans formule pour f.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. Une fonction monotone admet des limites à gauche et à droite en tout point. Il suffit de montrer qu'elles valent $f(a)$.

Une fonction monotone a toujours des limites à gauche et à droite. On va montrer qu'en tout point, elles sont égales à $f(a)$, ce qui donne la continuité.

2. Ce que donne la croissance de f

Le coup d'œil. Croissante : à gauche de a les valeurs sont plus petites que $f(a)$, à droite plus grandes.

Soit $a > 0$. Comme f est croissante, ses limites à gauche et à droite existent et

$$f(a^-) \leqslant f(a) \leqslant f(a^+). \qquad (1)$$

3. Ce que donne la décroissance de f(x)/x

Le coup d'œil. Même chose pour $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$, mais décroissante : les inégalités sont dans l'autre sens.

$x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est décroissante, donc, avec le sens inversé :

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(a)}{a} \leqslant \lim_{x \to a^-} \frac{f(x)}{x}.$$

Par produit de limites, $\lim_{x \to a^\pm} \frac{f(x)}{x} = \frac{f(a^\pm)}{a}$. D'où

$$\frac{f(a^+)}{a} \leqslant \frac{f(a)}{a} \leqslant \frac{f(a^-)}{a}.$$

4. Multiplier par a

Le coup d'œil. $a > 0$: multiplier par a ne change pas le sens des inégalités.

Comme $a > 0$, on peut multiplier sans changer le sens :

$$f(a^+) \leqslant f(a) \leqslant f(a^-). \qquad (2)$$

5. Conclusion

Le coup d'œil. Mets bout à bout (1) et (2).

En combinant (1) et (2) : $f(a^-) \leqslant f(a) \leqslant f(a^+) \leqslant f(a) \leqslant f(a^-)$. Tout est égal : $f(a^-) = f(a) = f(a^+)$. f est continue à gauche et à droite en a, donc continue en a, et ce pour tout $a > 0$.

Le piège

Écrire le même encadrement pour une fonction croissante et pour une fonction décroissante : pour la seconde, il s'inverse.

La méthode

Une fonction monotone a des limites latérales partout. Pour montrer sa continuité, prouve que ces deux limites valent $f(a)$.

Rappels de cours utilisés

- **Limites d'une fonction monotone en un point.** Si f est croissante sur un intervalle ouvert contenant a, elle a une limite à gauche et une limite à droite en a, et

  $$\lim_{x \to a^-} f(x) \leqslant f(a) \leqslant \lim_{x \to a^+} f(x).$$

  Les inégalités s'inversent si f est décroissante.

- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty) \times \ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.

- **Continuité à gauche et à droite.** En un point a intérieur à I : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$ et $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.